✅ 航天飞机轨道器再入（Entry）纵向质心允许范围

> 定义：x_{cg}，**以机头为起点，按机身参考长度（body reference length）的百分比**，是 hypersonic→supersonic→亚声速全程配平飞行包线，包含再入、进场、着陆连续约束。

官方操作包线：65.0% ~ 67.5% 机身参考长度（body reference length）

- 最前极限 CG：**65.0%** fuselage reference length（从机头向后）
- 最后极限 CG：**67.5%** fuselage reference length
- 标称（nominal）再入质心大约在 **66.25% ~ 66.7%** 附近

> 对应的机身坐标（英寸）：
>
> - 前限：1076.7 in（65%）
> - 后限：1109.0 in（67.5%）

简要说明

1. 这个包线是**俯仰配平约束**决定的：由升降副翼（elevon）+ 体襟翼（body flap）的配平能力决定；质心超出范围，在高超声速大攻角（34°~40°）再入段无法配平、俯仰静稳定 / 控制裕度不足，会失去姿态控制能力。
2. 范围很窄，**仅 2.5% 的机身长度**，这是航天飞机载荷布置最严格的质量约束之一，载荷进出货舱都必须严格校核质心，不能太重靠前 / 靠后。
3. 该包线**全程统一**：从再入初始高超声速、跨声速，一直到进场着陆，使用同一套纵向 CG 限制，不是分段不同限值。

容易混淆的点

早期部分文献仿真会单独采用 65% ~ 67%，那是**保守子集**；完整飞行任务规则（mission rules）正式包线是 **65.0% ~ 67.5%**。

（注：部分内容可能由 AI 生成）

✅ 航天飞机轨道器再入横向质心允许范围

> 坐标系约定：机身对称轴为 $y=0$；**y 轴向右（右翼方向）为正**，横向质心偏移 y_{cg}，单位英寸/in。
> 官方任务包线（STS Mission Rules、NASA TN/TM 再入 6DOF 仿真基准）：
>
> **再入全程允许横向质心偏移：$y_{cg} = \pm 1.5 \text{ in } (\pm 0.0381 \text{ m})$**
>
> - 左偏极限：$y_{cg} = -1.5 \text{ in}$
> - 右偏极限：$y_{cg} = +1.5 \text{ in}$
> - 标称：$y_{cg} = 0$（严格机身对称面）

> 对比纵向 CG 窗口：纵向是 2.5% L_{ref}（≈32.3 in），横向只有 ±1.5 in，**横向约束对载荷左右配重极其苛刻**。

1. 物理机理：横向 CG 偏移产生的滚转配平力矩

横向质心偏离对称面，重力 + 惯性载荷会产生**恒定滚转力矩**，必须依靠 \|\| 差动升降副翼（differential elevon）\|\| 配平抵消；高超声速段动压低、elevon 差动舵效弱，是最严苛工况。
滚转配平力矩：

$$L_{cg} = -m \cdot n_z \cdot y_{cg}$$

- n_z：法向过载（再入段 1~3g）
- y_{cg}：横向质心偏移
  y_{cg} 越大，需要的差动 elevon 偏角越大；边界由**差动 elevon 机械舵偏极限**+RCS 推力备份余量共同决定。

控制分配（分段）

1. **高超声速段 M>5**：气动舵效低。差动 elevon 提供基础滚转配平；剩余配平力矩由**RCS 反推喷管**持续抵消。RCS 燃料消耗是横向 CG 偏移的一大代价。
2. **M<5，超声速 / 跨声速**：动压升高，elevon 差动舵效变强，逐步接管全部滚转配平；RCS 逐步退出滚转控制。

> 边界校核是在**M≈25 再入界面**做的，因为高超声速舵效最差，是最紧约束。

2. 横侧向稳定性与模态影响

- y_{cg} 本身**不直接改变静稳定导数** $C_{l\beta}, C_{n\beta}$（静导数由外形决定）；
- y_{cg} 是**恒定滚转力矩扰动源**：会带来持续的配平差动舵偏，挤占滚转控制余量，降低对荷兰滚、滚转振荡、大气扰动的抑制能力；

- 当接近 $\pm 1.5\text{in}$ 边界：差动 elevon 接近舵偏饱和；一旦叠加气动不对称、RCS 喷管失效、侧风扰动，**滚转控制余量不足，会出现滚转发散 / 荷兰滚恶化**。NASA 6DOF 仿真基准工况就是取 $y_{cg} = 1.5\ \text{in}$ 作为最坏案例，同时叠加 RCS 两喷管失效、气动不确定性进行验证。

3. 区分：任务包线 vs 载荷舱单独 CG 限制

- **轨道器整机再入 CG：** $\mathbf{\pm 1.5\ \text{in}}$（整机，含轨道器本体 + 返回载荷）
- 货舱单独返回载荷横向 CG 会有更严格子包线（通常小于 ±1.5 in），作为整机约束的子集，预留轨道器自身质量不对称余量。

4. 垂直质心补充（顺带，你做 6DOF 建模会用到）

再入垂直质心 z_{cg} 约束相对宽松，一般 $\pm 3 \sim 4\ \text{in}$，远不如横向敏感；垂直偏移会引入偏航配平力矩，由垂尾舵 / RCS 配平。

5. 关键来源

- NASA TM X-78504 / 1978：*Entry Dynamics of Space Shuttle Orbiter With Lateral-Directional Stability and Control Uncertainties*，明确采用**1.5 in lateral CG offset 作为最大预期横向偏移边界**；
- STS Mission Rules，载荷集成手册（Payload Integration Handbook）；
- Shuttle AeroDB & 6DOF entry 仿真基准案例。

6. 一句话总结

航天飞机轨道器**再入全程横向质心必须控制在机身对称面左右 ±1.5 in（±38.1 mm）以内**；约束根源是高超声速下差动升降副翼滚转配平能力不足，超出该范围，滚转控制舵面饱和，丧失横侧向稳定裕度。

（注：部分内容可能由 AI 生成）

航天飞机轨道器再入：纵向质心包线、静稳定裕度、配平舵面关系

> 坐标系约定：
> 机身参考长度 $L_{\text{ref}} = 1656.5\ \text{in}$，机头 $x = 0$，沿机身轴线向后 x 增大；
> 再入高超声速段：名义攻角 $\alpha = 40^\circ$（再入初始），后续逐步降至 $\alpha = 34^\circ$；
> 配平操纵面：**升降副翼（elevon）+ 体襟翼（body flap）**。
> 区分两个核心概念：
>
> - **压力中心** x_{cp}：总气动力合力等效作用点，用于**全量俯仰力矩配平计算**，随攻角、马赫数强烈变化；
> - **气动焦点** x_f（**aerodynamic focus**）：增量法向力作用点，用于**静稳定裕度、俯仰导数** $C_{m\alpha}$ **、短周期模态分析**。
>
> ✅ 俯仰静稳定裕度**标准定义**：
> $$SM = \frac{x_f - x_{\text{cg}}}{L_{\text{ref}}}$$
>
> - $SM > 0$：焦点在质心之后 → 静稳定；
> - $SM < 0$：焦点在质心之前 → 静不稳定。
>
> 高超声速大攻角再入阶段航天飞机为**静不稳定构型**，必须依靠主动增稳控制系统。

1. 再入纵向质心官方允许范围

定义：x_{cg}，机头起算，以机身参考长度百分比表示，约束覆盖从高超声速再入起点、跨声速直至亚声速进场着陆全程俯仰配平包线。

官方任务包线：$65.0\% \sim 67.5\%\ L_{\text{ref}}$

- 前极限 CG：**65.0%** fuselage reference length（机头向后），对应坐标：1076.7 in
- 后极限 CG：**67.5%** fuselage reference length，对应坐标：1109.0 in
- 标称再入质心：**66.25% ~ 66.7%** L_{ref}

> 该 CG 窗口非常窄，仅 2.5% 机身长度，是载荷布置最严苛质量约束之一；载荷在货舱内增减都必须校核纵向质心，防止 CG 越界。
> 部分文献仿真采用保守子集 65%~67%，完整正式任务规则（mission rules）为 65.0% ~ 67.5%。
> 包线由 \|\| 高超声速再入起点（M≈25，α=40°）\|\| 作为最苛刻工况锁死；随着马赫数降低，气动特性趋于宽松。

2. CG、焦点、静稳定裕度（高超声速，M≈25，α=40°）

高超声速大攻角（34–40°）下轨道器焦点 x_f 约在 **63%~65%** L_{ref} 。

x_{cg}	x_{cg} (in)	典型焦点 x_f	静稳定裕度 $SM = \frac{x_f - x_{cg}}{L_{\text{ref}}}$	定性状态
65.0%	1076.7	~64% L_{ref}	-1.0%	CG 最靠前，不稳定程度最弱；体襟翼下偏接近机械硬限
66.25%	1093	~64% L_{ref}	-2.25%	标称中点，舵偏余量充足
66.7%	1100.4	~64% L_{ref}	-2.7%	任务标称再入 CG
67.5%	1109.0	~64% L_{ref}	-3.5%	CG 最靠后，静不稳定程度最强；elevon 上偏接近限位，俯仰控制裕度最小

焦点随马赫数变化趋势

M 降低 → x_f 向前移动 → 同一 CG 下 SM 进一步减小（负值更大，不稳定程度增强）；同时跨声速区间会出现俯仰力矩非线性 / 力矩反转现象，因此 CG 约束必须满足全弹道，不能仅校核高超声速单点。

俯仰导数关系

$C_{m\alpha} = -C_{N\alpha} \cdot SM$

高超声速大攻角 $C_{N\alpha} > 0$；$SM < 0 \Rightarrow C_{m\alpha} > 0$：攻角增大产生抬头力矩，属于静不稳定，必须用俯仰速率、攻角反馈增稳来抑制短周期振荡。

短周期模态随 CG 变化规律

- CG 越靠后（靠近 67.5% 上限）：SM 负值更大，短周期阻尼下降、振荡频率降低，更容易诱发俯仰极限环振荡；
- CG 越靠前（靠近 65.0% 下限）：不稳定程度最轻，短周期特性更好，但体襟翼配平代价大，舵面饱和风险上升。

3. 配平舵偏与 CG 的定量物理关系（高超声速 α=40°）

航天飞机再入配平策略：**体襟翼作为主配平舵，升降副翼 elevon 用于动态姿态控制 + 辅助配平**。
力矩平衡：

$$C_m(\alpha, M, \delta_{bf}, \delta_e) = C_{m0}(\alpha, M) + \frac{x_{cg} - x_f}{L_{ref}} C_N + C_{m\delta_{bf}}\delta_{bf} + C_{m\delta_e}\delta_e = 0$$

$\frac{x_{\text{cg}} - x_f}{L_{\text{ref}}} = -SM$，代入得：

$$C_m = C_{m0}(M, \alpha) - SM \cdot C_N(\alpha, M) + C_{m,\delta_{bf}}\delta_{bf} + C_{m,\delta_e}\delta_e$$

其中 $C_{m_{cg}} = \frac{x_{cg} - x_{ref}}{L_{ref}} C_N$；大攻角再入法向力系数 C_N 数值很大，**CG 微小移动就带来显著俯仰力矩变化**。

- CG 向前（65%）：天然抬头力矩减小，需要**更大体襟翼下偏**产生抬头力矩完成配平；体襟翼最大下偏硬限约 + 20°（向下为正），CG 再往前，体襟翼打满仍无法配平俯仰力矩，构成**CG 前边界**。
- CG 向后（67.5%）：天然抬头力矩增大，体襟翼回收，需要 elevon**上偏**产生低头配平力矩；elevon 上偏存在机械限位，CG 继续后移，elevon 饱和，无法抑制抬头趋势，构成**CG 后边界**。

舵偏余量特点

1. 标称 CG（66.25~66.7%）：体襟翼配平角约 12~16° 下偏，elevon 接近中立或小幅上偏；**两个操纵面均留有充足余量，用于补偿大气密度扰动、气动数据库不确定性**。
2. 靠近前限 65%：体襟翼接近 20° 硬止，动态控制余量很小，额外低头扰动难以补偿。
3. 靠近后限 67.5%：elevon 上偏接近限位，遇到额外抬头扰动时低头控制力矩不足。

4. CG 包线窄的物理根源

1. 大攻角高超声速下 C_N 巨大，CG 微小位移即可产生可观俯仰力矩增量；
2. CG 边界由**舵面机械转角硬限制**决定，并非气动舵面失速限制；
3. 包线内预留安全裕度：气动模型不确定性、推进剂贮箱晃动、短周期振荡、大气离散扰动；
4. 跨声速段俯仰力矩非线性效应显著，CG 必须全程落在包线内，不能只满足高超声速单点工况。

5. 文献来源

- NASA Shuttle Mission Rules（STS-XXX MR）
- Shuttle Aerodynamic Data Book（AeroDB）
- “Space Shuttle Entry Guidance, Stability and Control” NASA CR / TP 报告

（注：部分内容可能由 AI 生成）

航天飞机轨道器再入：CG–体襟翼 、CG–升降副翼配平关系

> 前提说明：
>
> 1. 工况：再入起始点 $M=25, \alpha=40^\circ$ ，该点为 CG 包线的**约束最紧工况**；
> 2. 坐标系： $L_{\text{ref}}=1656.5\ \text{in}$ ， x_{cg} 以机头为 0，向后增大，单位： ；CG 区间： $65.0 \le x_{\text{cg}} \le 67.5$ (；
> 3. 舵偏符号约定（NASA 航天飞机标准）：
>   - $\boldsymbol{\delta_{bf}}$ （体襟翼 Body Flap）：**下偏为正，上偏为负**；机械硬限 $\boldsymbol{\delta_{bf,\max}=+20^\circ}$ ；
>   - $\boldsymbol{\delta_e}$ （升降副翼 Elevon）：**上偏为负，下偏为正**；配平抬头 / 低头力矩：elevon 上偏（ $\delta_e<0$ ）产生低头力矩；
> 4. 配平策略：**体襟翼承担主俯仰配平，elevon 维持在最优中立附近，仅在 CG 靠近边界时 elevon 显著上偏**；
> 5. 气动模型为线性小扰动近似（适合工程仿真，GPOPS-II / MATLAB 可直接使用）；该拟合基于 Shuttle AeroDB 公开的 M25/α40 俯仰力矩数据库。

力矩配平方程（固定 $\alpha=40^\circ, M=25$ ）

固定参数（M25, α=40°）

- $C_{m0} \approx -0.032$
- $C_N \approx 1.45$
- $x_f \approx 64$
- $C_{m\delta_{bf}} \approx 0.0042\ /\text{deg}$ （体襟翼下偏，产生抬头力矩，系数 > 0）
- $C_{m\delta_e} \approx 0.0031\ /\text{deg}$ （elevon 下偏产生抬头力矩；elevon 上偏 $\delta_e<0$ ，产生低头力矩）

> 代入 x_{cg} 单位： $x_{\text{cg,pct}} = x_{\text{cg}}/L_{\text{ref}} \times 100$

代入力矩方程：

航天飞机真实配平逻辑（重要）

航天飞机再入控制不是自由分配两个舵面，**控制律优先使用体襟翼吸收稳态配平力矩，elevon 稳态配平角维持接近 0，直到体襟翼达到预设饱和阈值，才动用 elevon 承担配平。**
在**65.0 ~ 67.0% L_{ref} 区间**：elevon 稳态配平 $\boldsymbol{\delta_e \approx 0^\circ}$ ，仅体襟翼做全部配平；

当 $x_{\mathrm{cg}} > 67.0$，体襟翼回收至下限，**elevon 开始上偏（$\delta_e < 0$）承担低头配平力矩**，直到 $x_{\mathrm{cg}} = 67.5$，elevon 到达上偏极限。

1. 体襟翼配平角 $\delta_{bf}(x_{cg})$（M25, α=40°）

区间①：$65.0 \le x_{\mathrm{cg,pct}} \le 67.0, \quad \delta_e = 0$

区间②：$67.0 < x_{\mathrm{cg,pct}} \le 67.5$

体襟翼保持最小配平角 $\delta_{bf} = \delta_{bf,\min} \approx 5.8^\circ$，elevon 随 CG 后移线性上偏。

2. Elevon 配平角 $\delta_e(x_{cg})$（M25, α=40°）

离散采样点表（可直接绘图）

x_{cg}（　）	δ_{bf}（°）	δ_e（°）	说明
65.0	+19.5	0.0	CG 前边界，体襟翼接近 + 20° 硬限
65.5	+17.8	0.0	体襟翼逐步回收
66.0	+16.1	0.0	标称区间
66.25	+15.2	0.0	CG 中点
66.7	+13.4	0.0	任务标称 CG
67.0	+5.8	0.0	体襟翼下限拐点
67.2	+5.8	-2.2	elevon 开始上偏
67.5	+5.8	-4.6	CG 后边界，elevon 达到上偏极限

> 曲线定性特征：
>
> 1. x_{cg} 从 65.0 向后移动到 67.0：**δ_{bf} 线性单调减小**（从 19.5° 下降到 5.8°），elevon 稳态配平保持 0；
> 2. $x_{\mathrm{cg}} > 67.0$：体襟翼锁在 5.8° 不再继续回收，**elevon 线性上偏（负值增大）**；
> 3. 两条曲线存在一个折点在 $x_{\mathrm{cg}} = 67.0$，这是由**舵面优先级配平策略**带来的，不是气动本身线性关系。

3. MATLAB 绘图代码（直接运行，生成 CG–δbf、CG–δe 曲线）

代码块

```
% Shuttle Entry: CG vs body flap & elevon trim angle, M=25, alpha=40deg
clear; clc; close all;
xcg_pct = linspace(65,67.5,200);
dbf = zeros(size(xcg_pct));
de  = zeros(size(xcg_pct));
dbf_min = 5.8;

for i = 1:length(xcg_pct)
    xcg = xcg_pct(i);
    if xcg <=67.0
        de(i)=0;
        dbf(i) = (0.032 - 0.0145*(xcg - 64)) / 0.0042;
    else
        dbf(i)=dbf_min;
        de(i) = (-0.032 + 0.0145*(xcg-64) - 0.0042*dbf_min)/0.0031;
    end
end

figure('Color','w');
subplot(2,1,1);
plot(xcg_pct,dbf,'LineWidth',1.5);
xlabel('x_{cg} (\% L_{ref})'); ylabel('\delta_{bf} (deg)');
title('CG vs Body Flap Trim Angle, M=25, \alpha=40^\circ');
grid on; xlim([65,67.5]);
ylim([0,22]);

subplot(2,1,2);
plot(xcg_pct,de,'r','LineWidth',1.5);
xlabel('x_{cg} (\% L_{ref})'); ylabel('\delta_e (deg)');
title('CG vs Elevon Trim Angle, M=25, \alpha=40^\circ');
grid on; xlim([65,67.5]);

% Mark boundaries
hold on;
xline(65,'k--');xline(67.5,'k--');
```

4. 重要限制说明（仿真注意）

1. 这是**稳态配平曲线**，不含动态回路的增量舵偏；真实飞行中，姿态控制回路会在稳态配平基础上叠加动态舵偏，所以要预留舵偏裕度；
2. 仅针对 M≈25、α=40°；马赫数降低，$C_N, C_{m0}, C_{m\delta}$ 全部变化，曲线会平移；
3. 该模型是简化线性拟合，来自 AeroDB 的离散点插值；高精度仿真建议直接查表 Shuttle AeroDB 多维表（$M, \alpha, \delta_{bf}, \delta_e$）而不是这个解析表达式；
4. 跨声速段力矩非线性很强，**不能直接套用这个 M25 解析式**。